

Ejemplo de resolución de un problema con resistencias en serie y en paralelo

En este problema
nos piden lo de siempre:

la resistencia equivalente total,

voltaje en cada R

e intensidad en cada R .

Aquí tenemos las dos cosas.

Siempre, cuando hacemos
este tipo de problemas,

separamos los puntos de voltaje:

A , B y C .

Vamos a analizarlo un poco.

Por la R sub 1
circula la intensidad total.

Por la R sub 2 y la R sub 3
lo que tenemos

son dos intensidades,

que es la bifurcación de I ,
que luego se vuelve a unir aquí.

$R_{sub 1}$ a sus extremos
tiene el voltaje A y B ,

y $R_{sub 2}$ y $R_{sub 3}$
están al mismo voltaje

porque están en paralelo: B y C .

Fijaos en que $R_{sub 1}$
está en serie con este sistema.

Se trata de ir avanzando paso a paso.

Lo primero que vamos a hacer
es esto de aquí.

Lo transformamos
en su resistencia equivalente,

que llamaremos $R_{sub 23}$.

Como están en paralelo,
tenemos $R_{sub 1}$

y aquí tenemos la $R_{sub 23}$.

Aquí tenemos A ,
aquí tenemos B y aquí tenemos C .

Lo que sabemos es
que 1 partido por $R_{sub 23}$

es 1 partido por $R_{sub 2}$
más 1 partido por $R_{sub 3}$.

Entonces, 1 partido por $R_{sub 23}$...

Tranquilos,
ahora no me equivocaré, eh.

Los que habéis visto el vídeo
con tantos errores,

ahí era
porque estaba intentando enseñar.

Y esto es cinco sextos.
Por tanto, la R_{23}

es seis quintos ohmios.

Si queréis, esto es 1,2 ohmios.

Bien, pues ya tenemos
que la R_{23} es 1,2 ohmios.

Y de aquí ahora pasaremos
a la resistencia equivalente total,

que es la resistencia equivalente,
en este caso...

Vamos a ponerlo aquí debajo.

La resistencia equivalente
será la suma de estas dos,

porque están en serie:

R_1 más R_{23} .

Y esto será igual...

R_1 es 1 y R_{23} es 1,2,
por tanto, 2,2 ohmios.

Ya tenemos
la resistencia equivalente.

Iré poniendo aquí estos datos.

La R sub 23 es 1,2 ohmios

y la R equivalente son 2,2 ohmios.

Y ahora nos piden la intensidad.
Para saber la intensidad total...

Lo que vamos a hacer

para ir contando
cada una de las partes

es volver para atrás.

Ahora ya tenemos lo más simple.

Con estos campos de intensidad total
iremos aquí detrás.

Ya tenemos
la intensidad que circula por aquí

y podremos
calcular estos voltajes.

Y luego podremos venir aquí

y calcularemos el voltaje entre B y C
para cada una de las intensidades.

Estos problemas de circuitos

a menudo
parecen problemas de trileros,

parece que te vayas sacando

las cosas de la manga,

pero es ir haciendo
las cosas cada vez más pequeñas,

hasta llegar a la cosa más simple

y luego ir volviendo para atrás

e ir desglosando otra vez las cosas
para encontrar cada elemento.

Bien, en este caso,

sabemos que el voltaje
es intensidad por resistencia,

por tanto, la intensidad total

será el voltaje total
entre la resistencia equivalente.

El voltaje son 10,

la resistencia equivalente son 2,2

y esto nos da 4,5 amperios.

Ya tenemos la intensidad total.

Vamos aquí detrás.

Con la intensidad total,
podemos calcular los voltajes.

El voltaje entre A y B ,

que es la Resistencia 1

por la intensidad total.

La Resistencia 1 vale 1 ohmio.

La intensidad total, 4,5.
Por lo tanto, 4,5 voltios.

Y el voltaje entre B y C
es R sub 23

por la intensidad total, que es 4,5.

5,4, que redondeado es 5,5.

Entonces, si sumáis 4,5 y 5,5

son los 10 voltios de caída total.

Ya tenemos el voltaje entre A y B
y entre B y C .

Y ahora que tenemos
el voltaje entre B y C ,

podemos calcular la intensidad
que circula por cada uno de estos.

Esto ya no lo necesitamos.

Volvemos para atrás.

Y entonces, la intensidad sub 2,

que era el voltaje entre B y C ,
entre R sub 2.

El voltaje entre B y C es 5,5

entre R_2 , que es 2,

es 2,75 amperios.

Y la intensidad I_3
es el voltaje entre B y C ,

porque tanto R_2 como R_3
tiene el mismo voltaje,

entre R_3 .

El voltaje entre B y C son 5,5

entre R_3 , que son 3,

1,83 amperios.

Si sumáis 2,75 y 1,83

os dará, aproximadamente,
4,5 amperios,

que es la intensidad total,

que es lo que suman
 I_2 más I_3 .

I es igual a I_2 más I_3 .

Esto haciéndolo
con todos los decimales.

Ya veis, pues, cuál es
la filosofía de trabajo siempre

cuando tenéis
un sistema de resistencias:

ir simplificando
para hacerlo lo más pequeño posible.

Os recomiendo que os vayáis haciendo
los dibujos que hemos ido haciendo

y luego volver para atrás

para calcular cada uno
de los elementos que nos piden.

Lo que debéis tener siempre en cuenta
cuando escribís la ley de Ohm,

cuando escribís el voltaje
igual a intensidad por resistencia,

es el voltaje que hay a los extremos
de esta resistencia

y la intensidad
de la resistencia que ponéis aquí.

Si ponéis la resistencia equivalente,

es la intensidad que va
por la resistencia equivalente

y el voltaje a los extremos
de la resistencia equivalente.

Si pones la R sub 2,

será la intensidad de la R sub 2

y el voltaje
a los extremos de la R sub 2.

Y así con todas.

